

Lokale Netzwerke mit Switch & MAC-Adresstabelle

Von der Direktverbindung zur Sterntopologie: Wie ein intelligenter Verteiler (Switch) Datenpakete zielgerichtet vermittelt und seine Adresstabelle selbstständig aufbaut.

1 Einstieg: Warum Peer-to-Peer nicht skaliert

In der ersten Stunde haben wir zwei Computer direkt mit einem Netzkabel verbunden (*Peer-to-Peer*). Das funktioniert für zwei Geräte perfekt. Was passiert aber, wenn wir den gesamten Computerraum mit 20 Rechnern vernetzen wollen?

Das Kabel-Chaos der Vollvermaschung:

Müsste jeder Rechner mit jedem anderen Rechner direkt per Kabel verbunden werden, bräuchte man bei n Rechnern:

$$\text{Anzahl Kabel} = \frac{n \cdot (n - 1)}{2}$$

- Bei **5 Rechnern**: $\frac{5 \cdot 4}{2} = \mathbf{10}$ Kabel (jeder PC braucht 4 Netzkarten)
- Bei **20 Rechnern**: $\frac{20 \cdot 19}{2} = \mathbf{190}$ Kabel (jeder PC bräuchte 19 Netzkarten!)

Erkenntnis: Völlig unbezahlbar und technisch unmöglich!

Problem: Vollvermaschung

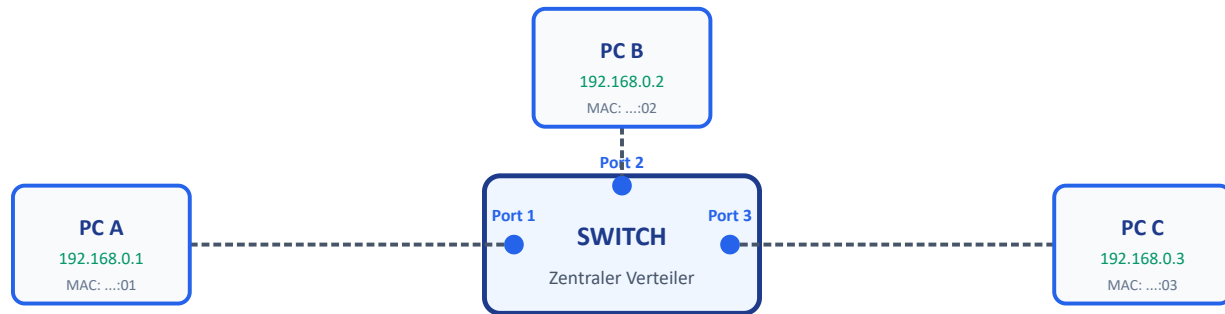
Enormer Verkabelungsaufwand, unflexibel, teuer, bei Erweiterung muss jeder bestehende Rechner umgebaut werden.

Lösung: Die Sterntopologie

Alle Rechner werden an einen **zentralen Verteilerknoten** angeschlossen: den **Switch**. Jeder Rechner benötigt nur noch **ein einziges Kabel**!

2 Die Sterntopologie: Anschlüsse & Adressen

Ein **Switch** besitzt mehrere Anschlüsse (Ports). Jeder Port ist mit genau einem Endgerät verbunden:



Alle Geräte müssen im selben Subnetz liegen: 192.168.0.x mit Maske 255.255.255.0

IP-Adresse (Logische Adresse):

Vom Administrator vergeben (z. B. **192.168.0.1**).
Bestimmt, zu welchem **Netzwerk** das Gerät gehört.

MAC-Adresse (Physikalische Adresse):

Vom Hersteller fest in die Netzwerkkarte eingebrannt
(z. B. **00:1A:2B:3C:4D:5E**). Weltweit einmalig,
bestimmt das **konkrete Gerät**.

3 Das Herzstück: Wie lernt der Switch?

Ein alter *Hub* hat jedes Paket dumm an ausnahmslos alle Ports weitergeschickt. Ein **Switch** ist intelligent: Er merkt sich in einer internen **MAC-Adresstabelle (SAT = Source Address Table)**, an welchem Port welcher Rechner angeschlossen ist.

1. Einschalten (Leere Tabelle)

Beim Start ist die Switch-Tabelle **vollständig leer**. Der Switch weiß noch nicht, wer an welchem Port steckt.

Port	MAC-Adresse
leer	

2. PC A sendet an PC B (Lernen)

Paket kommt an **Port 1** an. Switch sieht Absender-MAC von A und lernt:

„PC A hängt an Port 1!“

Ziel B kennt er noch nicht → er schickt es an alle anderen Ports (**Flooding**).

Port	MAC-Adresse
Port 1	MAC von PC A

3. PC B antwortet (Gezielt!)

Antwort kommt an **Port 2** an. Switch lernt:

„PC B hängt an Port 2!“

Da PC A bereits bekannt ist (Port 1), leitet er das Paket **nur noch an Port 1** weiter! Kein Flooding mehr!

Port	MAC-Adresse
Port 1	MAC von PC A
Port 2	MAC von PC B

4 Geführte Kursaufgabe: Dein erstes Netz mit Switch

Starte das Programm **Filius** auf deinem Rechner und führe die folgenden 5 Schritte aus:

1 Geräte aufbauen (Entwurfsmodus)

Ziehe aus dem linken Menü **drei Notebooks (oder PCs)** und einen **Switch** auf die weiße Arbeitsfläche.

2 Kabelverbindungen stecken

Wähle das **Kabel-Werkzeug** und verbinde:

- Notebook 1 mit dem Switch
- Notebook 2 mit dem Switch
- Notebook 3 mit dem Switch

(Es entsteht eine saubere Sterntopologie!)

3 IP-Adressen vergeben (Subnetz beachten!)

Klicke jedes Notebook an und trage die folgenden Werte ein:

Gerät	IP-Adresse	Subnetzmaske
Notebook 1	192.168.0.10	255.255.255.0
Notebook 2	192.168.0.20	255.255.255.0
Notebook 3	192.168.0.30	255.255.255.0

4 Aktionsmodus & Software-Installation

1. Schalte oben rechts auf den **grünen Play-Button (Aktionsmodus)**.
2. Klicke auf **Notebook 1** → Klicke auf „*Software-Installation*“ → Wähle die **Befehlszeile** aus und übernahm die Änderungen.

5 Den Lernprozess des Switches live beobachten!

Jetzt wird es spannend:

1. Klicke mit der linken Maustaste auf den **Switch**. Es öffnet sich das Fenster mit der **Weiterleitungstabelle (SAT)**. Sie ist noch komplett leer!
2. Öffne auf **Notebook 1** die Befehlszeile und tippe ein:
`ping 192.168.0.20`
3. Beobachte die grünen Datenpakete auf den Kabeln und schau parallel auf die Tabelle des Switches:
 - Was passiert beim ersten Ping?
 - Welche Einträge tauchen plötzlich in der Tabelle auf?

MERKE • HEFTEINTRAG

Das lokale Netzwerk mit Switch

- **Sterntopologie:** Alle Endgeräte werden über Einzellinien an einen zentralen Verteiler (den Switch) angeschlossen. Fällt ein Kabel aus, funktionieren alle anderen Verbindungen ungestört weiter.
- **Der Switch (Schicht 2):** Verbindet Rechner innerhalb **desselben lokalen Subnetzes**. Er analysiert die Hardware-Adressen (MAC-Adressen) an seinen Ports.
- **Die MAC-Adresstabelle (SAT):** Der Switch lernt automatisch:
 - Aus der **Absender-MAC** lernt er, an welchem Port der Sender sitzt.
 - Ist die **Ziel-MAC** bekannt, sendet er das Paket ausschließlich an diesen Port (effizient & abhörsicher).
 - Ist die Ziel-MAC unbekannt, sendet er an alle Ports (Flooding).
- **Grenze des Switches:** Ein Switch kann keine unterschiedlichen IP-Netze miteinander verbinden (z. B. 192.168.0.x und 192.168.1.x). Dafür wird zwingend ein **Router** benötigt!

5 Verständnis-Check & Detektiv-Fragen

Frage 1: Was passiert beim allerersten Ping zwischen zwei Rechnern mit Rechner 3 (Notebook 3)? Bekommt Notebook 3 das Paket auch zu sehen?

Ja! Da der Switch beim ersten Ping noch nicht weiß, an welchem Port das Ziel sitzt, leitet er das Paket an *alle* anderen Ports weiter (Flooding). Notebook 3 empfängt das Paket kurz, verwirft es aber sofort, da die Ziel-IP nicht zu ihm passt. Sobald der Switch das Ziel gelernt hat, bekommt Notebook 3 nie wieder Pakete dieses Gesprächs!

Frage 2: Wir ändern die IP von Notebook 3 auf `192.168.1.30` (Maske `255.255.255.0`). Das Kabel bleibt im Switch. Kann Notebook 1 (`192.168.0.10`) Notebook 3 erfolgreich anpingen?

Nein! Der Ping schlägt mit „Host unreachable“ bzw. Timeout fehl! Obwohl sie am selben physikalischen Switch hängen, liegen sie in unterschiedlichen logischen Netzwerken (`192.168.0` vs. `192.168.1`). Ein Switch leitet nur innerhalb eines Netzes weiter – um zwischen zwei IP-Netzen zu vermitteln, bräuchte man einen Router!

Frage 3: Warum vergisst ein echter Switch seine Adresstabelle nach einiger Zeit wieder (sogenanntes *Aging*)?

Damit das Netz flexibel bleibt! Wenn ein Laptop ausgesteckt und an einem anderen Port im Raum wieder eingesteckt wird, würde der Switch die Pakete sonst ewig an den alten Port schicken. Nach ca. 300 Sekunden Inaktivität löscht er veraltete Einträge und lernt neu.